

# 目 錄

|                  |    |
|------------------|----|
| 一、 個人簡介          | 1  |
| 1.個人簡歷           | 1  |
| 2.證照紀錄           | 2  |
| 3.程式設計作品         | 2  |
| 二、 在學作品          | 3  |
| 1.臨床資料視覺化儀表板     | 3  |
| 2.智慧醫療知識庫問答系統    | 4  |
| 3.生醫訊號互動遊戲       | 5  |
| 4.智慧書冊校正與 OCR 系統 | 6  |
| 5.日本文化祭售票系統      | 7  |
| 6.Xpark生物辨識收藏手冊  | 8  |
| 三、 研究計畫          | 9  |
| 四、 附件            | 10 |



# 黃婉綾

HUANG,WAN-LING

負責/努力/執行力高/有耐心/具備領導力

## 求學背景

銘傳大學 智慧醫療與永續管理學系  
(昔 醫療資訊與管理學系) 112.9-迄今

醫療訊號處理實作、醫學資訊實驗、深度學習與應用、  
網頁程式設計、系統分析與設計、數位影像處理、行動裝置程式設計

## 實習經歷

臺大醫院 資訊室 115.7-115.8

- 臨床資料視覺化儀表板開發
- AI智慧輔助工具的導入與維護
- 智慧醫療知識庫問答系統開發

## 學習獎項

- 112-1 健康暨醫學工程學院書卷獎
- 112-2 銘傳大學創辦人李應兆優良學生獎學金
- 113-1 銘傳大學應兆優良學生獎學金
- 113-1 健康暨醫學工程學院書卷獎
- 113-2 銘傳大學德明模範學生獎學金
- 113-2 健康暨醫學工程學院書卷獎
- 114-1 銘傳大學創辦人包德明模範學生獎學金

☎ 0971-725-609

✉ 12400654@me.mcu.edu.tw

## 幹部經歷

113-2~115-1 班代

## 教學經歷

113-1 程式設計(一)TA  
113-2 程式設計(二)TA  
115-1 系統分析與設計TA  
115-1 網頁程式設計TA

## 程式能力

軟體

- C#
- Python 、PyQt
- HTML 、CSS 、  
JavaScript
- Android APP

硬體

- Arduino

## 證照

- TQC+ Android 9
- TQC+ Python 3

## 2.證照紀錄

| 有效日期  | 證照名稱                      | 備註  |
|-------|---------------------------|-----|
| 無特別註明 | 基礎行動裝置應用程式設計<br>Android 9 | 實用級 |
| 無特別註明 | 基礎程式語言 Python 3           | 實用級 |

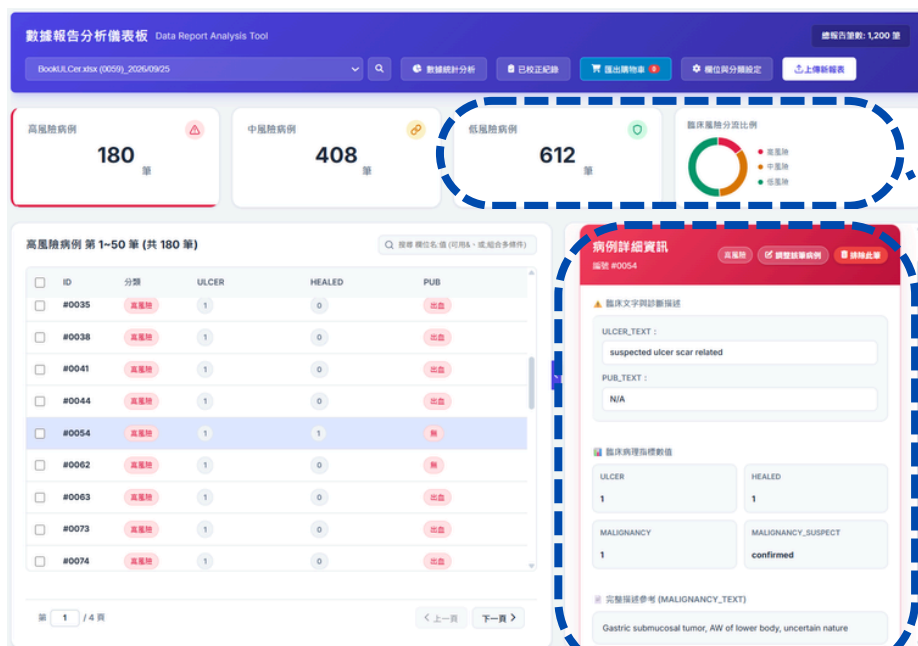
## 3.程式設計作品

| 類別   | 撰寫使用                                                                                                                    | 題目                      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 實習作品 | C#、ASP.NET Core、JavaScript、HTML、CSS、SQL Server、JSON、Google Gemini、Local LLM API、MiniExcel、Chart.js                      | 臨床資料視覺化儀表板              |
| 實習作品 | Python、C#、JavaScript、RAG、Google Gemini API、Multilingual-E5 Embeddings、ChromaDB、SQLite、ASP.NET Core、PyQt5、BeautifulSoup4 | 智慧醫療知識庫問答系統             |
| 期末作品 | Arduino、C#                                                                                                              | 生醫訊號互動遊戲                |
| 期末作品 | Python、PyQt5、Qt Designer、OpenCV、NumPy、PyTesseract (Tesseract OCR)                                                       | 智慧書冊校正與 OCR 系統          |
| 課外實作 | ASP.NET、HTML、CSS、JavaScript、jQuery                                                                                      | 日本文化祭售票系統               |
| 期末作品 | Python、PyQt5、Qt Designer、Ultralytics YOLO、OpenCV、NumPy、JSON                                                             | Xpark生物辨識收藏手冊           |
| 研究計畫 | Python、PyTorch、OpenCV、C#、ESP32 (進行中 / 架構設計與核心開發)                                                                        | 基於深度學習之非接觸式健康預警與自動化管理系統 |

## 臨床資料視覺化儀表板

單位：臺灣醫院 資訊室  
學期：114學年07~08月

- 解決臨床痛點：突破傳統醫療報表維度單一、格式異質且解讀門檻高之限制，將複雜臨床檢驗與病理數據自適應轉化為三級風險分流互動儀表板。
- AI 智慧自適應配置：串接 GEMINI & 本地 LOCAL LLM，支援以自然語言指令自動生成精準分類規則與動態卡片視覺化配置。
- 高效資料與知識引擎：結合 MINIXCEL 串流解析、SQL SERVER 倉儲與全域臨床共識知識庫，支援毫秒級圖表渲染、歷史衝突主動警示與高可用快取容錯。

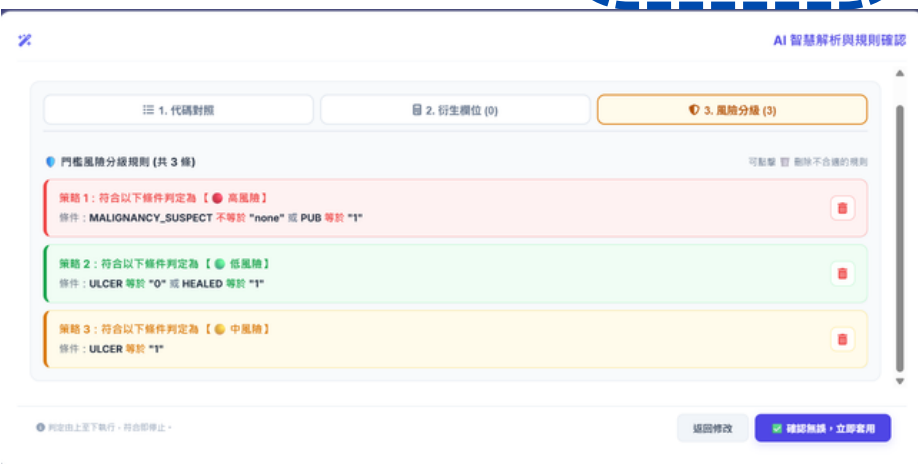


根據使用者要求或知識庫內資料風險分類三色分級

選取單筆查看詳細資料

- 分類要求：
1. 判定 HIGH\_RISK: [MALIGNANCY\_SUSPECT] != "NONE" 或 [PUB] == "1"
  2. 判定 NORMAL\_HEALED: [ULCER] == "0" 或 [HEALED] == "1" (含 N/A)
  3. 判定 BENIGN\_ACTIVE: [ULCER] == "1"

在AI討論框內用自然語言輸入代碼對照、分類要求、表格卡片設計需求等，自動分析後產出確認表



以折線圖查看單一病人傷口狀況

以甘特圖查看單一病人入院後轉床狀況



# 二、在學作品

NYCU

## 智慧醫療知識庫問答系統

單位：臺灣醫院 資訊室  
學期：114學年07~08月

- 解決臨床痛點：整合台大醫院 39 科別分散衛教資源，解決傳統檢索耗時與通用 LLM 醫療幻覺問題。
- RAG 實證溯源：透過 CHROMADB 向量檢索結合 GEMINI API，實現 100% 衛教指引溯源與防幻覺問答。
- 全自動化管線：建置爬蟲、PDF 解析、文字切塊至 QA 萃取的全自動 ETL 管線。

**智能衛教工作站**

全文關鍵字檢索

AI 智能問答助理

衛教單據匯出

知識庫管理後台

**Gemini 臨床衛教護理 AI 助理**

防幻覺模式：100% 依據台大醫院衛教知識庫引述解答

會清空紀錄 防幻覺 Prompt 護欄

兒童嘔吐的原因

下午02:52

衛教護理 AI 助理

根據衛教指引「001\_談 兒童嘔吐」的腦部警訊（來源：台大醫院衛教專區）：針對「兒童嘔吐 最常見的原因 通常與哪些疾病有關？」，臨床護理處建議如下：

多數 兒童嘔吐 與急性腸胃炎或病毒感染有關。

如有任何突發嚴重狀況，請遵照臨床護理 SOP 並隨時評估送醫處置。

下午02:52

請輸入護理衛教問題 (例：兒童嘔吐的原因)...

提問

**即時引用出處條目 (RAG Sources)**

本次回答所引用的台大醫院衛教知識庫文章來源：

條目 1 中風及神經疾病  
兒童嘔吐 最常見的原因 通常與哪些疾病有關？  
多數 兒童嘔吐 與急性腸胃炎或病毒感染有關。  
同 台大醫院健康中心

條目 2 中風及神經疾病  
一般因急性腸胃炎或病毒感染引起的 兒童嘔吐，其症狀通常會在多久之內緩解？  
症狀通常會在數日內緩解。  
同 台大醫院健康中心

條目 3 中風及神經疾病  
中樞神經系統疾病引起的 兒童嘔吐，為什麼常發生在清晨起床後或尚未進食時？  
這可能與晚上入睡後平躺導致腦內壓上升有關。

**AI 解析問題後，根據關鍵字搜尋，列出衛教知識庫內相關度最高的三條問答**

**全文關鍵字檢索**

快速搜尋 ChromaDB 向量庫 (目前已存入 151,014 篇真實 QA)，即時提供解答與來源。

已連接 Python 向量庫 (真實資料)

兒童嘔吐

全部

搜尋

熱門科別：全部科別 藥物資訊 小兒發育類 心血管類 營養資訊 癌症防治

搜尋結果「兒童嘔吐」 (找到 27 筆，依相關性排序，顯示第 1 / 3 頁)

中風及神經疾病 2026-09-25 15:22:57

001\_談 兒童嘔吐 的腦部警訊

Q: 兒童嘔吐 最常見的原因通常與哪些疾病有關？

多數 兒童嘔吐 與急性腸胃炎或病毒感染有關。

出處：台大醫院健康中心

開啟衛教原文 加入衛教單

中風及神經疾病 2026-09-25 15:22:57

001\_談 兒童嘔吐 的腦部警訊

Q: 一般因急性腸胃炎或病毒感染引起的 兒童嘔吐，其症狀通常會在多久之內緩解？

症狀通常會在數日內緩解。

出處：台大醫院健康中心

開啟衛教原文 加入衛教單

中風及神經疾病 2026-09-25 15:22:57

001\_談 兒童嘔吐 的腦部警訊

Q: 兒童嘔吐 最常見的原因通常與哪些疾病有關？

多數 兒童嘔吐 與急性腸胃炎或病毒感染有關。

出處：台大醫院健康中心

開啟衛教原文 加入衛教單

中風及神經疾病 2026-09-25 15:22:57

001\_談 兒童嘔吐 的腦部警訊

Q: 一般因急性腸胃炎或病毒感染引起的 兒童嘔吐，其症狀通常會在多久之內緩解？

症狀通常會在數日內緩解。

出處：台大醫院健康中心

開啟衛教原文 加入衛教單

**列出科別或關鍵字搜尋後的問答集，可查看原始文章，或加入衛教單提供病人使用**

**知識庫管理與資料萃取 (後台)**

智慧自動辨識網址與本地檔案類型，自動寫入 JSON 並同步 1024 維向量至 ChromaDB。

Python 微服務：已連線

1. 網址智慧匯入專區

自動判斷單篇網址、專題分類或綜合網頁

貼入網址 (URL)

貼入文章網址或分類專區 URL...

AI 系統辨識結果：

選擇網址抓取模式

批量網址採集模式 (自動搜尋文章與超連結)

選擇或自訂輸入科別/分類

採集限制數量

Gemini AI 自動篩選分類

全部採集 (自動篩選)

啟動網址解析與向量化

2. 本地檔案 / 資料夾智慧匯入

支援選擇單一 PDF/TXT 或上傳整個資料夾

選擇本地目標

選擇單一檔案 選擇整個資料夾

或直接輸入伺服器儲藏資料夾絕對路徑

c:\12400654Antigravity\data5\PDF\_Batch\

AI 系統辨識結果：

已辨識：大量 PDF/TXT 批次資料夾

啟動檔案解析與向量化

**國立臺灣大學醫學院附設醫院**

臨床衛教指導單 (Patient Health Education Form)

列印日期：2026年09月25日

病患姓名：張小明 病歷號碼：A123456789 主責護理師：陳護理師

一、衛教與衛教指導項目

Q1：在評估兒童嘔吐時，除了關注嘔吐次數與飲食狀況，還應留意哪些與嘔吐相關的細節？

答：也應留意嘔吐的發生時間、持續性以及是否伴隨其他神經症狀。

① 分類：中風及神經疾病 | 出處：台大醫院健康中心

Q2：兒童腦部疾病若進一步惡化，可能會出現哪些具體的神經學症狀？

答：可能會出現步態不穩、易跌倒、視力模糊、複視或說話不清等神經學症狀。

① 分類：中風及神經疾病 | 出處：台大醫院健康中心

二、居家照護注意事項

請依據指示按時服藥，若出現高熱或呼吸急促現象，請立即回診或至急診室就醫。

衛教護理師簽章： 病患/家屬簽章：

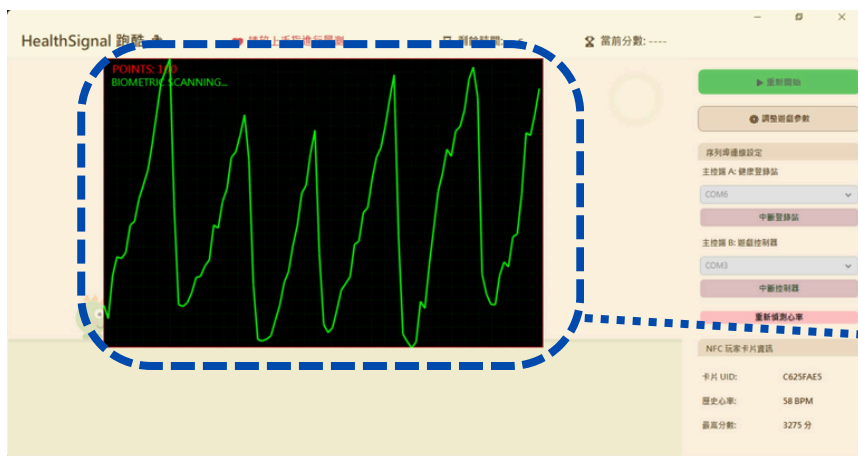
本單據由醫學部知識庫與智能工作站自動編排生成，祝您早日康復

**根據網址或檔案進行文章採集萃取，分段後進行分析產出問答集**

## 生醫訊號互動遊戲

課程：醫療訊號處理實作  
學期：114學年第2學期

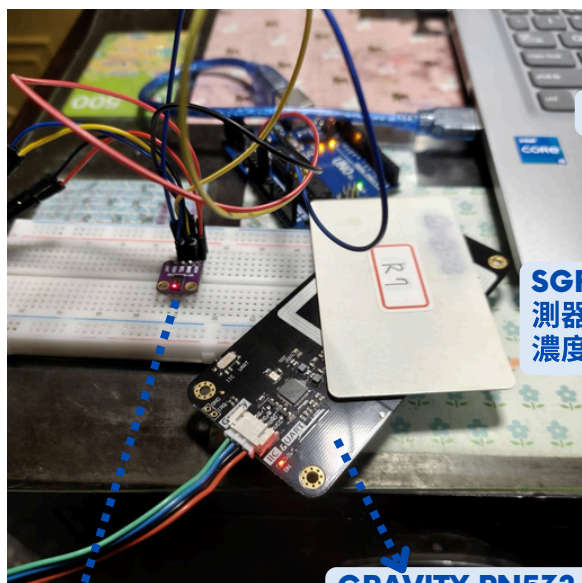
- 解決痛點：傳統生理監測過程枯燥且數據零散。本專案將生理訊號採集轉化為遊戲互動，並解決個人健康紀錄（EMR）隨身攜帶與驗證的便利性。
- 核心技術：整合 PPG 脈搏波數位訊號處理、NFC 加密區塊讀寫、與多維度環境感測技術，建構一套完整的「登錄、監測、反饋」閉環系統。
- 效益：實現 100% 硬體端資料離線儲存與即時生理波形呈現，提升使用者對健康數據的感知度。



ARDUINO UNO



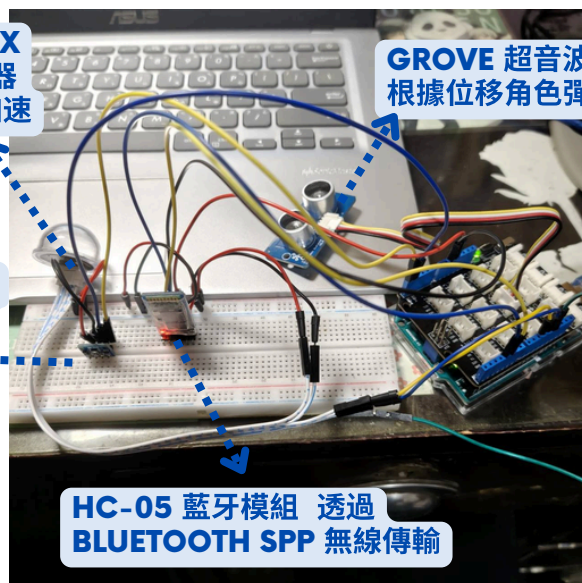
PPG 脈搏波即時渲染  
心率資料儲存進NFC卡片中



DFROBOT LUX  
V30B 光感測器  
根據亮度角色加速

SGP30 二氧化碳感測器  
根據二氧化碳  
濃度角色放大招

GRAVITY PN532 NFC 通訊模組  
登錄儲存心率及分數



GROVE 超音波感測器  
根據位移角色彈跳

HC-05 藍牙模組 透過  
BLUETOOTH SPP 無線傳輸

MAX30102 心率血氧  
感測器 PPG訊號採集

CO2 濃度轉換為遊戲  
能量，能量條滿後發出  
大招破壞障礙物

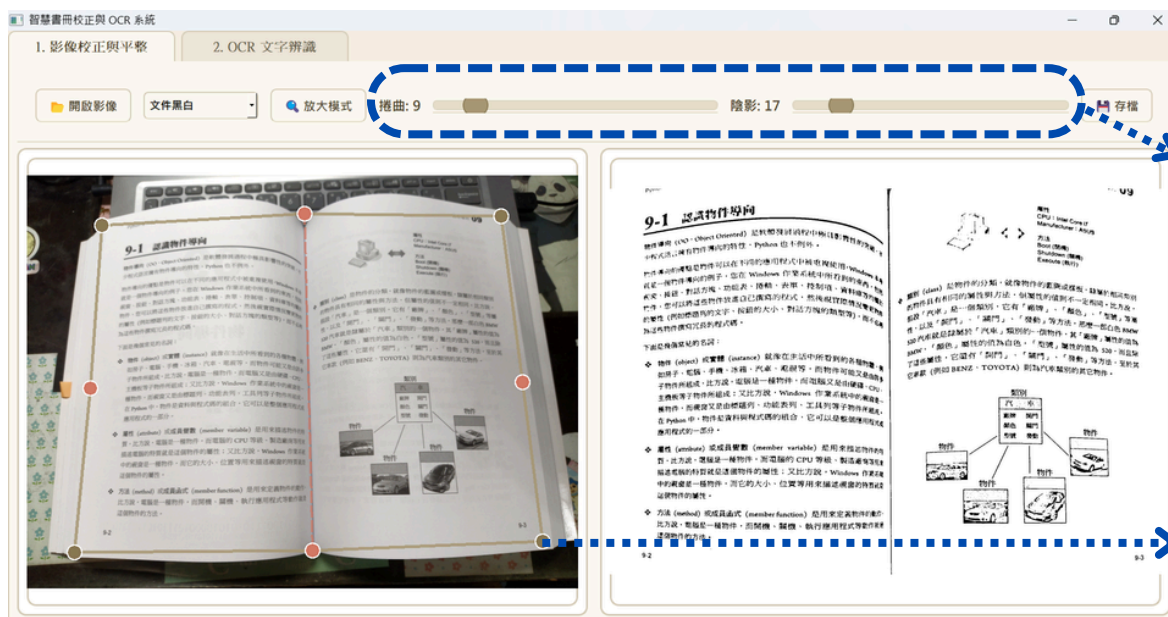
根據玩家位移角色彈跳



## 智慧書冊校正與 OCR 系統

課程：數位影像處理  
學期：114學年第2學期

- 解決翻拍痛點：針對手持翻拍書本的彎曲畸變、光線不均及陰影遮擋問題，整合形態學與座標映射技術，將普通照片轉換為專業掃描檔。
- 雙線性曲面重投影：捨棄高耗能 3D 模型，自主實作 8 點控制框與 BILINEAR DEWARP 雙線性演算法，實現毫秒級即時拉平校正與中縫對齊。
- 雙模式 OCR 與多執行緒架構：結合 TESSERACT OCR 引擎與 PYQT5 WORKERTHREAD，支援全頁辨識與自由框選區塊萃取，大幅提升文字辨識精準度且介面零延遲。

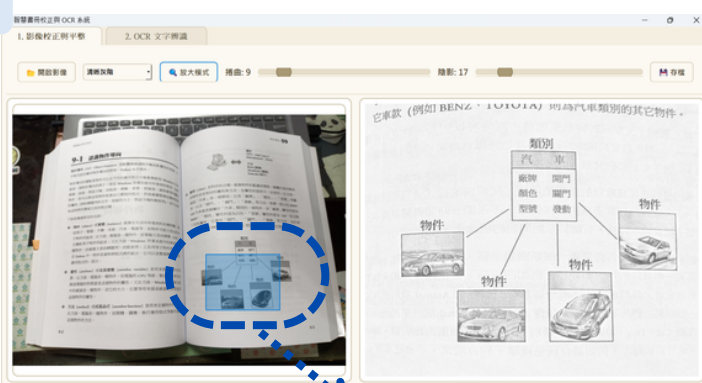


載入影像自動推算最佳捲曲與陰影值

8 點交互式校正錨點：結合 CANNY 與凸包自動框選，使用者可手動微調角落與中縫彎曲頂點，精準抓取書面邊界



文件黑白、清晰灰階、原色優化」三種輸出



2.5 倍局部細節放大



可全頁/局部 OCR 文字辨識

## 日本文化祭售票系統

課外實作  
學期：114學年04月

- 專案動機：傳統文化祭售票流程單一，缺乏慶典氛圍與良好的使用者互動體驗；且多數售票系統介面複雜，缺乏即時預覽與順暢的購票體驗。
- 高互動前端架構：深度整合 **JQUERY UI** 多種元件打造極致順暢的單頁應用 (**SPA**) 體驗。
- 趣味人氣投票系統：運用 **DRAGGABLE & DROPPABLE** 拖放技術，提升使用者參與度與文化祭慶典氛圍。
- 動態計算與響應式組件：整合 **DATEPICKER**、**AUTOCOMPLETE** 搜尋、動態金額計算 (**NUMERIC ANIMATION**) 與進度條，大幅降低使用者操作門檻。

### 雪碧旅遊 日本文化祭售票系統

回首頁 會員中心 聯絡客服 搜尋活動：請輸入關鍵字...

目前購票進度：

活動介紹 快速購票 常見問題 人氣投票

選擇活動：北海道雪祭

選擇購票日期：2027-02-05

選擇票種：一般全票 (¥ 5000)

購買張數：3

請選擇付款方式：  
☒ 信用卡 ☐ LINE Pay ☐ 現場付款

額外贊助：¥ 0

結帳總金額：¥ 14994

加入購物車

結帳總金額：¥ 15000

即時金額計算與動畫：  
搭配 **JQUERY** 數字動畫  
(**ANIMATE**)，即時回  
饋應付金額

雪碧旅遊 日本文化祭售票系統

回首頁 會員中心 聯絡客服 搜尋活動：請輸入關鍵字...

你好，123 (123)  
登出

目前購票進度：

活動介紹 快速購票 常見問題 人氣投票

登入會員後，請將最想參加的活動拖曳到右側，進行人氣投票 (第三項)。

熱門活動列表

|       |         |         |
|-------|---------|---------|
| 淺草寺博覽 | 新幹線體驗   | 神宮外苑聖誕祭 |
| 戰國武將展 | 富士山懷火大會 | 東京迪士尼樂園 |
| 北海道雪祭 | 大阪美食節   | 東京動漫展   |
| 京都櫻花祭 |         |         |

人氣排行榜 (TOP 3)

|       |         |
|-------|---------|
| 北海道雪祭 | 神宮外苑聖誕祭 |
|-------|---------|

確認送出投票

拖放互動投票 (**DRAG & DROP**)

雪碧旅遊 日本文化祭售票系統

回首頁 會員中心 聯絡客服 搜尋活動：請輸入關鍵字...

你好，123 (123)  
登出

目前購票進度：

活動介紹 快速購票 常見問題 人氣投票

淺草寺博覽

活動日期：2027-04-15 ~ 2027-04-30

穿著浴衣漫步於下町文化。

立即購票

新幹線體驗

神宮外苑聖誕祭

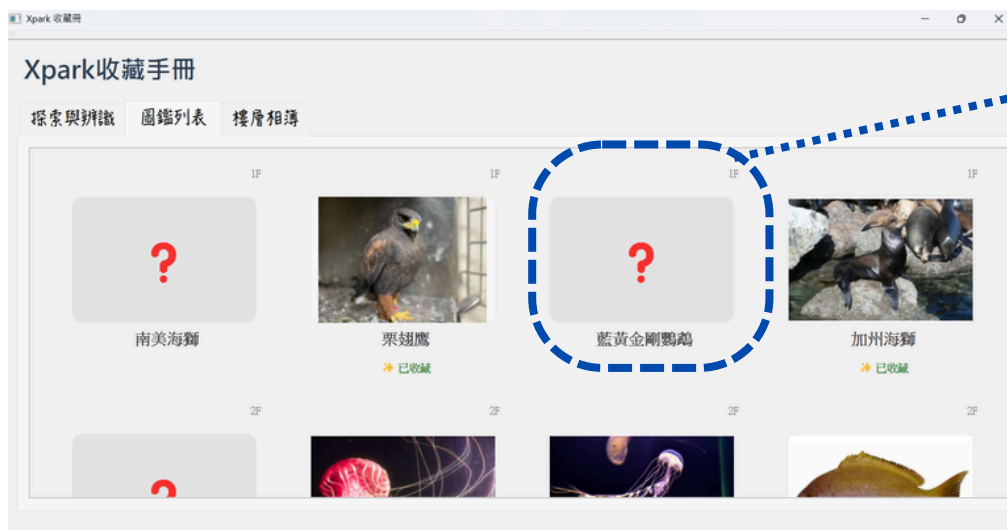
戰國武將展

根據投票結果展示活動

## XPARK生物辨識收藏手冊

課程：簡介深度學習  
學期：114學年第1學期

- 解決動物辨識與收藏管理需求：將影像辨識與 XPARK 生物資料結合，協助使用者快速辨識園區生物。
- AI 生物辨識：使用 ULTRALYTICS YOLO 進行影像辨識，將照片中的生物與 XPARK 生物資料進行對應。
- 個人化收藏：辨識結果可加入收藏，建立個人化生物圖鑑與收藏紀錄。

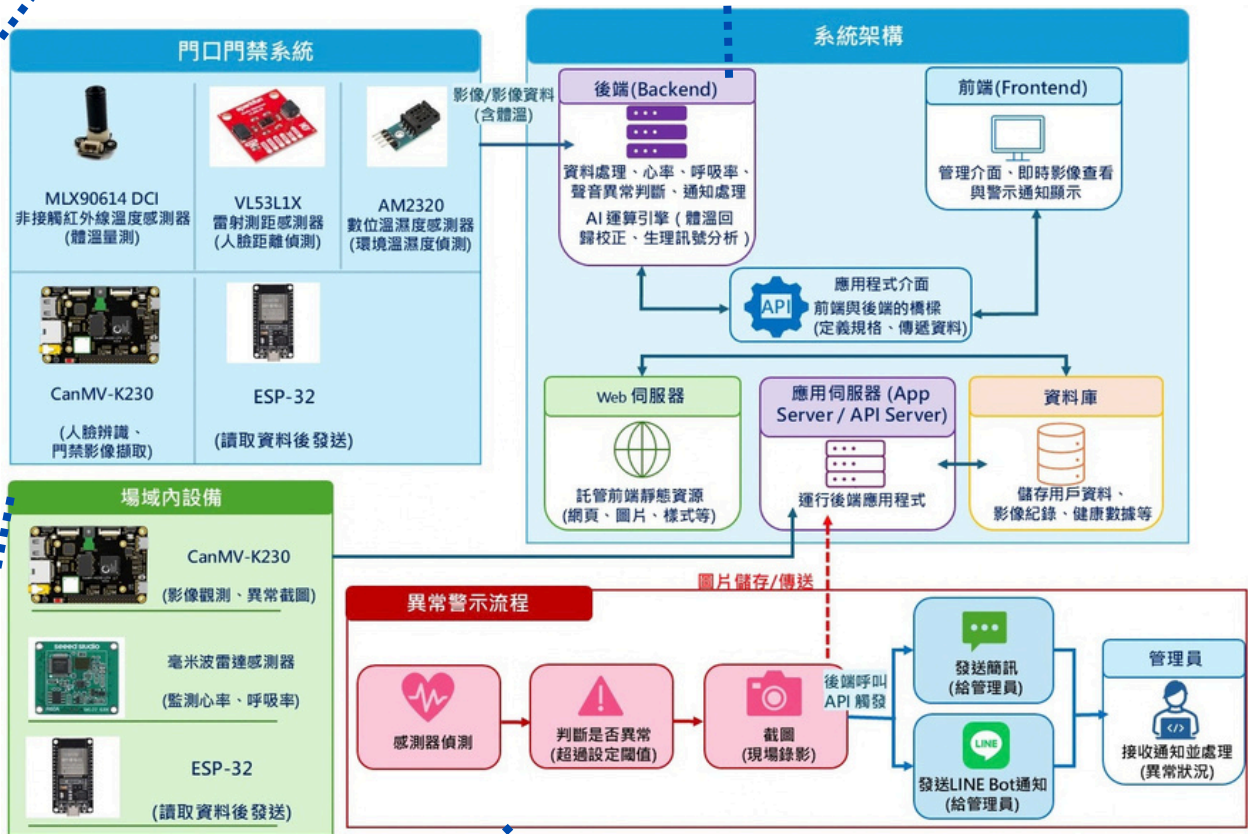


## 基於深度學習之非接觸式健康預警與自動化管理系統

- 非接觸健康監測：突破傳統人工量測與單一體溫篩檢限制，整合體溫、呼吸與聲音等多源感測資訊，建立連續性健康預警機制。
- AI × IOT 智慧判讀：結合深度學習與多感測器資料，將人員辨識、生理訊號與異常行為轉化為可判讀的健康風險資訊。
- 自動化健康管理：串接入口端管理與場域內監測，於異常狀況下自動觸發通知，支援長照與辦公場域的即時健康管理。

身分別後進行體溫量測，搭配人臉測距及環境溫濕度感測校正回歸，維持精準度

AI × DEEP LEARNING  
將影像、聲音與感測資料進行分析



場域內監測心率、呼吸率、異常聲音，判斷異常時進行截圖及通知

當偵測到異常狀況時觸發警示

本研究以 AI 作為分析核心，整合人員辨識、非接觸體溫、呼吸、聲音與行為等多源感測資料，透過深度學習進行異常特徵辨識，將分散的感測資訊轉化為可判讀的健康風險訊號，進一步觸發自動化通知，建立從「資料蒐集 → AI 分析 → 異常辨識 → 早期預警」的智慧健康管理流程。

## NYCU

## 銘傳大學學生歷年成績單

附註說明：  
1.有[CR]字樣者表示豁免，有[NR]字樣者免修。  
2.成績欄中，分數前有[P]記號者表不及格科目；科目欄中，科目名稱後有(英)者，表該課程以全英文上課。  
3.本表應別中(必)表必修科目，[選]表選修科目，[選]表通識科目，[輔]表輔系科目，[雙]表雙主修科目，[義]表義修科目，[教]表教育學程科目。  
4.課程特色已累加於畢業總學分內。



## 銘傳大學學生歷年成績單

附註說明：

- 1.有[CR]字樣者表示抵免，有[NR]字樣者免修。
- 2.成績欄中，分數前有「\*」記號者表不及格科目；科目欄中，科目名稱後有(英)者，表該課程以全英文上課。
- 3.本表選別中[必]表必修科目，[選]表選修科目，[或]表選讀科目，[輔]表輔系科目，[雙]表雙主修科目，[醫]表醫學部科目，[醫]表醫學部科目。
- 4.舊修課分已累加於畢業總學分內。



## 書卷獎



## 書卷獎



## 獎狀



## 獎狀



銘傳大學通識教育中心

## 獎 狀

本校醫管二甲學生黃婉綾

獲選 113 學年度第 2 學期通識課程優良專題報告佳作獎，特頒獎狀以資鼓勵

通識中心主任

周子敬

中 華 民 國 1 1 4 年 0 5 月

## 教學助理證書



## 實習證明書



### 國立臺灣大學醫學院附設醫院實習證明書

校附醫教證字第 11521050 號

黃婉綾 君係銘傳大學醫療資訊與管理學系學生至本院資訊室實習，實習期間如下，特此證明。

資訊室：自民國 115 年 7 月 6 日起至民國 115 年 8 月 28 日止

院 長 余 忠 仁



中 華 民 國 115 年 8 月 28 日

## 證書

